

S t ř e d n í š k o l a t e l e i n f o r m a t i k y

O s t r a v a



CCNA Exploration 2

Kapitola 2: Statické směrování

Ing. Pavel Zubek
2010

OBSAH

2.0 ÚVOD.....	3
2.1 SMĚROVAČE A SÍŤ	3
2.1.1 Role směrovače v síti.....	3
2.1.2 Úvod do topologie	3
2.1.3 Připojení směrovače.....	4
2.2 KONFIGURACE SMĚROVAČE	7
2.2.1 Prozkoumání rozhraní směrovačů	7
2.2.2 Konfigurace ethernetového rozhraní	7
2.2.3 Ověření ethernetového rozhraní.....	9
2.2.4 Konfigurace rozhraní serial	10
2.2.5 Prozkoumání rozhraní směrovače.....	11
2.3 PROZKOUMÁNÍ PŘÍMO PŘIPOJENÝCH SÍTÍ.....	12
2.3.1 Ověření změn ve směrovací tabulce	12
2.3.2. Zařízení na přímo připojených sítích	14
2.3.3 Cisco discovery protocol	15
2.4 STATICKÁ CESTA S NEXT HOP ADRESOU.....	17
2.4.1 Smysl a syntaxe příkazu IP route	17
2.4.2 Konfigurace statických cest.....	18
2.4.3 Principy směrovací tabulky a statických cest.....	20
2.4.4 Vyhledání odchozího rozhraní	21
2.5 STATICKÁ CESTA S VÝCHOZÍM ROZHRAŇÍM	23
2.5.1 Konfigurace statické cesty s výstupním rozhraním	23
2.5.2 Modifikace statických cest.....	24
2.5.3 Ověření konfigurace statických cest.....	25
2.5.4 Statické cesty při použití ethernet rozhraní.....	26
2.6 AGREGOVANÉ A DEFAULTNÍ STATICKÉ CESTY	27
2.6.1 Agregace cest	27
2.6.2 Defaultní statická cesta	30
2.7 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ SE STATICKÝMI CESTAMI	32
2.7.1 Statické cesty a přepínání paketů	32
2.7.2 Řešení problémů statického směrování	33
2.7.3 Řešení chybné cesty.....	33

2.0 Úvod

Statické směrování je běžně používané a nevyžaduje stejné množství procesů a posílání velkého množství informací přes síť (overhead), tak jak tomu je při použití dynamických směrovacích protokolů.

Tato kapitola popisuje:

- všeobecnou funkci směrovače v síti
- typy rozhraní a přímo připojené sítě
- protokol CDP
- statické směrování
- sumarizaci cest
- způsob odesílání paketů při použití statického směrování

2.1 SMĚROVAČE A SÍŤ

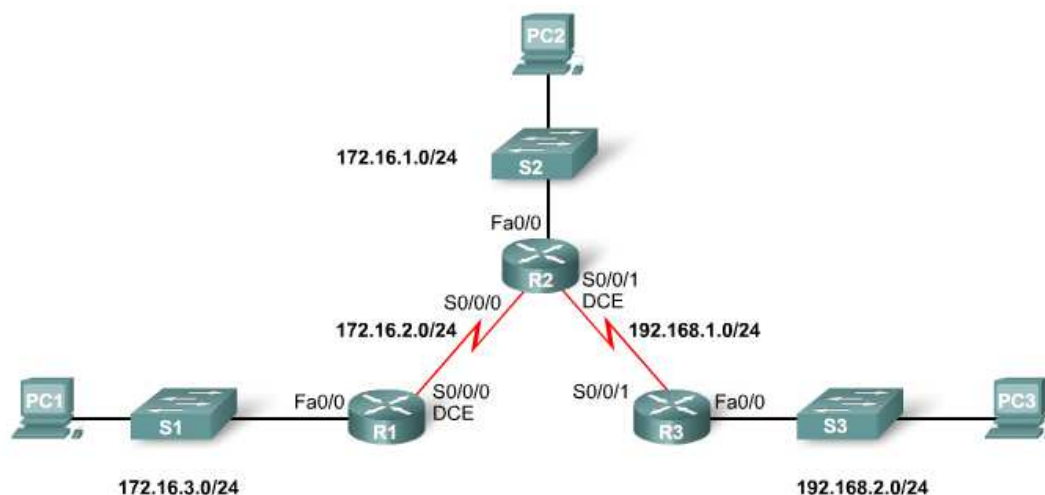
2.1.1 Role směrovače v síti

Router je počítač, který hraje klíčovou roli při činnosti každé počítačové sítě – je primárně zodpovědný za propojování sítí:

- vybírá nejlepší cestu pro doručování paketů
- směruje pakety k jejich cíli.

Směrovač funguje jako křižovatka (junction, intersection) mezi různými IP sítěmi, přičemž směrování provádí na základě cílové IP adresy L3 vrstvy a údajů obsažených ve směrovací tabulce – na základě těchto údajů vybírá odchozí rozhraní, do kterého paket odešle.

2.1.2 Úvod do topologie



Chapter Addressing Table

Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
R1	Fa0/0	172.16.3.1	255.255.255.0	N/A
	S0/0/0	172.16.2.1	255.255.255.0	N/A
R2	Fa0/0	172.16.1.1	255.255.255.0	N/A
	S0/0/0	172.16.2.2	255.255.255.0	N/A
	S0/0/1	192.168.1.2	255.255.255.0	N/A
R3	Fa0/0	192.168.2.1	255.255.255.0	N/A
	S0/0/1	192.168.1.1	255.255.255.0	N/A
PC1	NIC	172.16.3.10	255.255.255.0	172.16.3.1
PC2	NIC	172.16.1.10	255.255.255.0	172.16.1.1
PC3	NIC	192.168.2.10	255.255.255.0	192.168.2.1

Na obrázku a tabulce výše je uvedeno schéma topologie používané v této kapitole. Směrovače použité v této topologii jsou Cisco 1841, které obsahují dva porty FastEthernet (Fa0/0 a Fa0/1) a dva porty serial (S0/0/0 a S0/0/1).

2.1.3 Připojení směrovače

WAN linka

Pomocí WAN linek se realizuje propojení mezi LAN sítěmi (na velkou vzdálenost). Pro WAN linky lze použít:

- Telefonní linku (RJ-11) – buďto klasický modem (vytáčené spojení – dialup) nebo DSL (Digital Subscriber Line) modem – např. ADSL
- Sériovou linku

Cisco routery používají jeden ze dvou typů sériových kabelů, přičemž oba typy používají na straně sítě (network end) velký 15-pinový Winchester konektor (samec – kolíky nebo samice – zdířky).

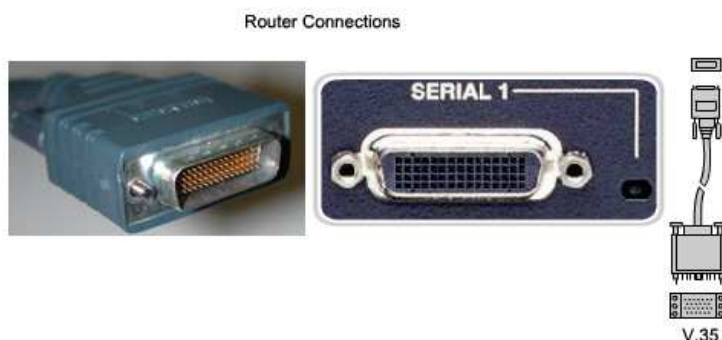
15-pinový Winchester konektor



Na tomto konci kabelu je použité V.35 rozhraní do fyzické vrstvy – zařízení CSU/DSU (channel service unit/data service unit), které mění datový rámec z LAN sítě na rámec vhodný pro přenos přes WAN linku a naopak.

Na straně směrovače (cisco end) může být použitý jeden ze dvou typů konektorů:

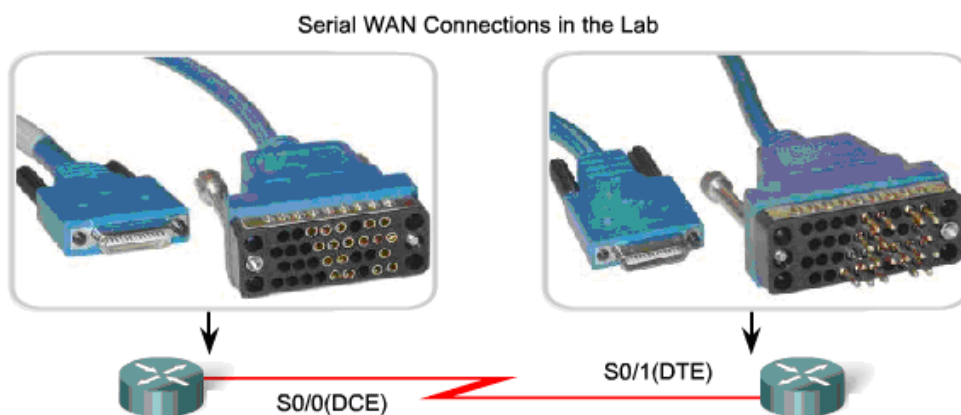
- První typ sériového kabelu používá na straně směrovače (cisco end) **konektor DB-60** (male –samec) a na druhé straně je 15-pinový Winchester konektor.



- Druhý typ sériového kabelu má na straně směrovače (cisco end) použitý **smart serial konektor** – **s tímto typem kabelu budeme prakticky pracovat v laboratoři**. Druhý konec je zakončený 15-pinovým Winchester konektorem.



Router je standardně nastavený jako DTE, ale lze jej nakonfigurovat jako DCE – tento případ nastává při laboratorním propojení dvou směrovačů – jeden ze směrovačů musí realizovat taktování linky $\Rightarrow$ je nastavený jako DCE a druhý pracuje jako DTE – viz obrázek níže.



Připojení LAN sítě

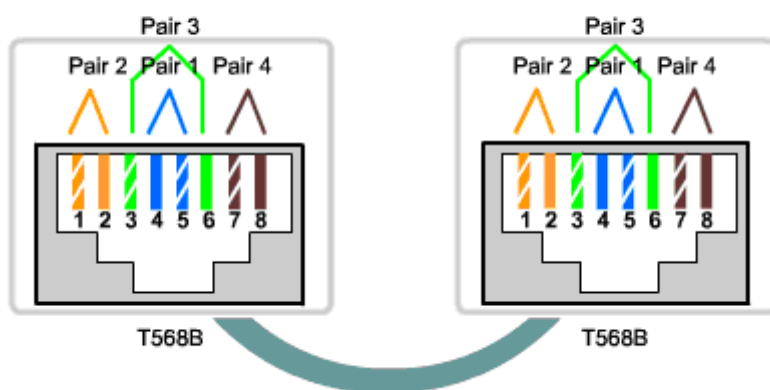
LAN síť se připojuje na rozhraní FastEthernet prostřednictvím UTP kabelu zakončeného konektorem RJ-45. Ve většině případů jsou jednotliví hosté (PC, tiskárny, IP telefony,...) připojení do LAN sítě přes switch, který je pak připojen na jeden z FastEthernet portů.

Pro propojení zařízení uvnitř LAN sítě se používá:

- přímý kabel (straight-through)
 - oba konce jsou zakončeny podle normy T568B
 - používá se pro propojení switch – PC, switch – router, PC – Hub

Straight-Through Cable

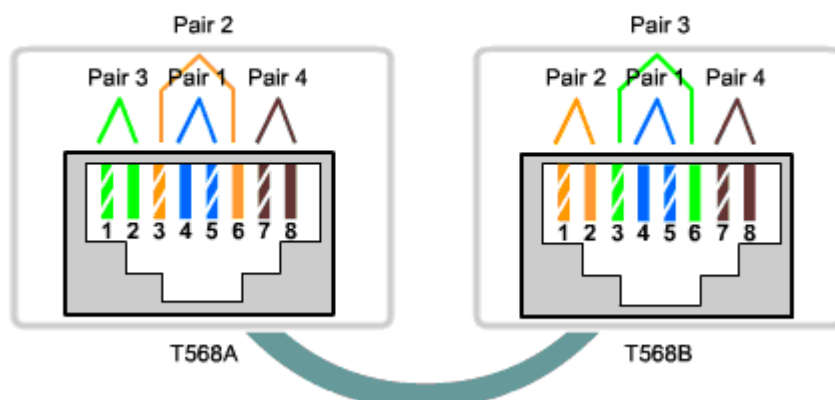
Straight-through cables have the same termination at each end - T568B.



- křížený kabel (crossover)
 - jeden konec zakončený normou T568A a druhý normou T568B
 - používá se pro propojení switch – switch, switch – hub, hub – hub, router – router (Ethernet port), PC – PC, PC - router (Ethernet port)

Crossover Cable

Crossover cables have a T568A termination at one end and a T568B termination at the other end.



2.2 KONFIGURACE SMĚROVAČE

2.2.1 Prozkoumání rozhraní směrovačů

Příkazem Router#**show IP route** se zobrazí obsah směrovací tabulky – pokud tabulka neobsahuje žádné záznamy, pak to znamená, že žádné z rozhraní na směrovači není nakonfigurované.

Dokud nejsou lokální rozhraní směrovače nakonfigurované, tak nelze do směrovací tabulky přidat statické ani dynamické záznamy.

Rozhraní a jejich stav

Pro zjištění stavu rozhraní se používá příkaz **show** doplněný o patřičný argument:

- **detailní informace o všech typech rozhraní** na směrovači lze zjistit příkazem:
Router#**show interfaces**
- Pro zjištění informací **o konkrétním rozhraní na směrovači** lze použít příkaz:
Router#**show interfaces FastEthernet 0/0** , přičemž se např. zobrazí:
FastEthernet0/0 is administratively down, line protocol is down
Administratively down znamená, že rozhraní je shutdown (vypnuté)
Line protocol is down znamená, že rozhraní nepřijímá signál od switche nebo PC.
- Zobrazení **zkrácených informací o všech typech rozhraní** (stav UP/DOWN) na směrovači lze zjistit příkazem:
Router#**show ip interface brief**

2.2.2 Konfigurace ethernetového rozhraní

Konfigurace LAN rozhraní (FastEthernet) se provádí následujícími příkazy:

```
R1(config)#interface FastEthernet 0/0  
R1(config-if)#ip address 172.16.3.1 255.255.255.0  
R1(config-if)#description připojení switchu S1  
R1(config-if)#no shutdown
```

Po zadání těchto příkazů se zobrazí zprávy, které informují o aktivaci fyzické a linkové vrstvy rozhraní:

```
*Mar 1 01:16:08.212: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up  
*Mar 1 01:16:09.214: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface  
FastEthernet0/0, changed state to up
```

*Jestliže neobdržíme informaci o aktivaci fyzické vrstvy, tak je zapotřebí zkontrolovat, zda je k rozhraní správně připojen switch (popř. hub) – **aktivaci rozhraní lze provést jedině tehdy, když rozhraní na směrovači přijímá signál od nějakého síťového prvku (switch, hub, PC,...).***

Při konfiguraci WAN rozhraní v laboratorních podmínkách musí být jeden z propojených směrovačů nastaven jako DCE – příkazem `R1(config-if)#clock rate rychlost` – jinak nedojde k aktivaci linkové vrstvy.

Zprávy, které posílá IOS o aktivaci/deaktivaci rozhraní mohou přijít v době, kdy zadáváme další příkazy a způsobí, že kurzor „odskočí“ na konec zobrazeného hlášení.

Command input interrupted by IOS

```
R1(config)#int fa0/0
R1(config-if)#ip address 172.16.3.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#descri
*Mar 1 01:16:08.212: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
*Mar 1 01:16:09.214: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0,
changed state to up
R1(config-if)#
```

Řešení spočívá v zadání příkazu **logging synchronous** v konfiguračním režimu konzole:

R1(config)#line console 0

R1(config-line)#**logging synchronous**

Synchronizing IOS messages and command input

```
R1(config)#line console 0
R1(config-line)#logging synchronous
R1(config-if)#description
*Mar 1 01:28:04.242: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
*Mar 1 01:28:05.243: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0,
changed state to up
R1(config-if)#description
```

Čtení ve směrovací tabulce

Po nakonfigurování LAN rozhraní se ve směrovací tabulce zobrazí záznam o této síti:

- její IP adresa, přesněji IP adresa sítě – v host portion jsou samé nuly
- informace o tom, že tato síť je přímo připojená (directly connected)
- název rozhraní

Přímo připojené sítě mají před IP adresou písmeno C :

172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C 172.16.3.0 is directly connected, FastEthernet0/0

Z důvodu zredukování počtu zápisů ve směrovací tabulce a tím zrychlení jejího prohledávání, je pro každou síť ve směrovací tabulce vytvořen pouze jeden zápis – tento zápis je používán pro směrování paketů pro všechny hosty náležící do této sítě.

2.2.3 Ověření ethernetového rozhraní

Ověření zda je ethernetovém rozhraní UP lze provést příkazy:

- R1#**show interfaces FastEthernet 0/0**

Verifying Status with show interfaces

```
R1#show interfaces fastethernet 0/0
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
  Hardware is AmdFE, address is 000c.3010.9260 (bia 000c.3010.9260)
  Internet address is 172.16.3.1/24
```

- R1#**show ip interface brief**

Verifying Status with show ip interface brief

```
R1#show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0 172.16.3.1      YES manual up          up
Serial0/0/0     unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet0/1 unassigned      YES unset  administratively down down
Serial0/0/1     unassigned      YES unset  administratively down down
R1#
```

Případně lze stav rozhraní zjistit výpisem souboru running-config příkazem:

R1#**show running-config**

<output omitted>

interface FastEthernet0/0

ip address 172.16.3.1 255.255.255.0

<output omitted>

Každé další rozhraní na směrovači musí náležet do jiné sítě, jinak nelze provést aktivaci druhého rozhraní – došlo by k překrytí s jinou sítí:

R1(config-if)#interface FastEthernet 0/1

R1(config-if)#ip address 172.16.3.2 255.255.255.0

172.16.3.0 overlaps with FastEthernet0/0

R1(config-if)#

Každé Ethernet rozhraní na směrovači má svou MAC adresu a prakticky se chová jako jeden z hostů na síti. **Pro zjištění MAC adresy FastEthernet rozhraní směrovače se používá příkaz:**

R1#**show interfaces FastEthernet 0/0**

```
R1#show interfaces fastethernet 0/0
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
  Hardware is AmdFE, address is 000c.3010.9260 (bia 000c.3010.9260)
  Internet address is 172.16.3.1/24
R1#
```

V případě, že chce směrovač odeslat paket hostu na přímo připojené síti, tak musí ze své ARP tabulky zjistit MAC adresu, odpovídající cílové IP adrese obsažené v paketu. Pakliže ARP tabulka takovýto záznam neobsahuje, tak musí směrovač tuto informaci získat odesláním broadcastové zprávy ARP request.

2.2.4 Konfigurace rozhraní serial

Rozhraní serial se používá jako WAN rozhraní ⇒ slouží pro propojení dvou směrovačů. Jeho konfigurace se provádí následujícími příkazy:

R1(config)#**interface serial 0/0/0**

R1(config-if)#**ip address 172.16.2.1 255.255.255.0**

R1(config-if)#**no shutdown**

Ověření aktuálního stavu rozhraní lze provést příkazem:

R1#**show interfaces serial 0/0/0**

Serial0/0/0 is administratively down, line protocol is down

Z výpisu je vidět, že zatím nebyla aktivována fyzická ani linková vrstva – důvodem je to, že zatím nebylo nakonfigurováno rozhraní serial 0/0/0 na směrovači R2. Rozhraní serial 0/0/0 na směrovači **R2 musí náležet do stejné sítě** a jeho konfigurace se provede příkazy:

R2(config)#**interface serial 0/0/0**

R2(config-if)#**ip address 172.16.2.2 255.255.255.0**

R2(config-if)#**no shutdown**

Ověření stavu rozhraní se jako v předchozím případě provádí zadáním příkazu:

R2#**show interfaces serial 0/0/0**

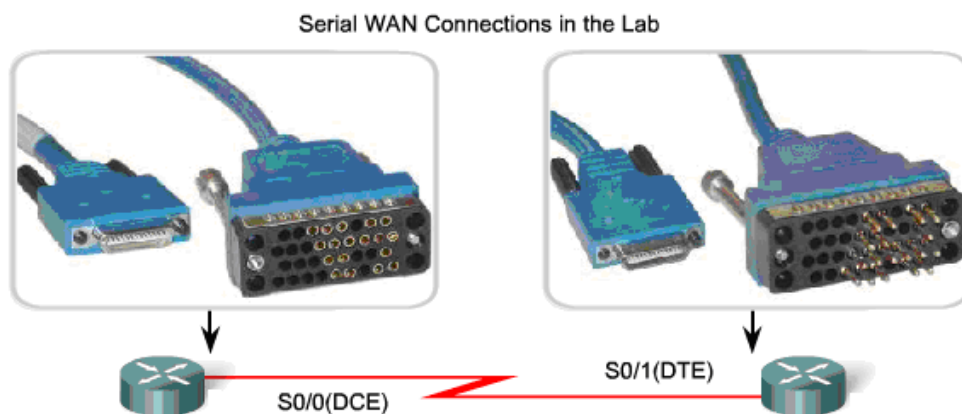
Serial0/0/0 is up, line protocol is down

Z výpisu je patrné, že **došlo k aktivaci fyzické vrstvy, ale linková vrstva je nadále ve stavu down – což je způsobeno tím, že není přijímán taktovací signál – řešení spočívá v nastavení jednoho ze směrovačů jako DCE.**

2.2.5 Prozkoumání rozhraní směrovače

Konfigurace sériové linky v laboratoři

Směrovač defaultně pracuje jako DTE, tzn. že přijímá taktovací impulzy od ISP, *ale lze jej nakonfigurovat jako DCE – tento případ nastává při laboratorním propojení dvou směrovačů – jeden ze směrovačů musí realizovat taktování linky $\Rightarrow$ je nastavený jako DCE a druhý pracuje jako DTE – viz obrázek níže.*



Router připojený sériovým kabelem, který má rozhraní V.35 se zdírkami (female – samice) pracuje ve funkci DCE, naopak router připojený sériovým kabelem, který má rozhraní V.35 s kolíky (male – samec) pracuje ve funkci DTE.

V případě, že nevíme který konec kabelu (male/female) je připojený ke směrovači, tak lze tuto informaci získat z příkazu:

```
R1#show controllers serial 0/0/0
```

```
Interface Serial0/0/0
```

```
Hardware is PowerQUICC MPC860
```

```
DCE V.35, no clock
```

Z výpisu je patrné, že do směrovače je zapojený kabel DCE a zároveň je zřejmé, že není nastaveno taktování.

Nastavení taktování se provádí příkazem:

```
R1(config)#interface serial 0/0/0
```

```
R1(config-if)#clock rate 56000
```

Hodnotu clock rate lze na směrovačích v laboratoři nastavit na maximální hodnotu 128000, což představuje přenosovou rychlost 128kbps.

Ověření konfigurace rozhraní serial

Správnost konfigurace rozhraní serial 0/0/0 na směrovači R1 lze ověřit příkazem R1# **show interfaces serial 0/0/0** :

```
R1#show interfaces serial 0/0/0
Serial0/0/0 is up, line protocol is up
  Hardware is PowerQUICC Serial
  Internet address is 172.16.2.1/24
(**output omitted**)
```

Ověření správnosti konfigurace rozhraní serial na směrovači R2 ze směrovače R1 lze provést příkazem **ping**, zadaným v privilegovaném režimu:

```
R1#ping 172.16.2.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.2.2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 28/28/28 ms
R1#
```

Další alternativou ověření je výpis směrovací tabulky na směrovači R1:

```
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

 172.16.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
C       172.16.2.0 is directly connected, Serial0/0/0
C       172.16.3.0 is directly connected, FastEthernet0/0
R1#
```

2.3 PROZKOUMÁNÍ PŘÍMO PŘIPOJENÝCH SÍTÍ

2.3.1 Ověření změn ve směrovací tabulce

Koncept směrovací tabulky

Po zadání příkazu R1# **show IP route** se zobrazí obsah směrovací tabulky směrovače R1, který v sobě obsahuje informace o přímo připojených sítích – což jsou sítě, které jsou připojeny k jeho LAN a WAN rozhraním. Tyto údaje se do směrovací tabulky zapsaly

automaticky po nakonfigurování a aktivaci daných rozhraní. V případě deaktivace rozhraní (příkazem `no shutdown`) dojde k odstranění zápisu o přímo připojené síti ze směrovací tabulky.

Current Routing Table for R1

```
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    172.16.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
C       172.16.2.0 is directly connected, Serial0/0/0
C       172.16.3.0 is directly connected, FastEthernet0/0
R1#
```

Postup přidávání zápisů do směrovací tabulky

Každý záznam ve směrovací tabulce se nazývá **route**. Pomoci příkazu `R2# debug IP routing` lze sledovat v *reálném čase změny ve směrovací tabulce*, související s přidáváním a odebíráním záznamů o přímo připojených a vzdálených sítích.

Jakmile na směrovači provedeme konfiguraci rozhraní a jeho aktivaci:

```
R2(config)#interface fastethernet 0/0
```

```
R2(config-if)#ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
```

```
R2(config-if)#no shutdown,
```

tak nás IOS bude informovat jednak o aktivaci fyzické a linkové vrstvy:

```
02:35:30: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
```

```
02:35:31: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed
state to up
```

a současně se zobrazí informace o přidání zápisu do směrovací tabulky:

```
02:35:30: RT: add 172.16.1.0/24 via 0.0.0.0, connected metric [0/0]
```

```
02:35:30: RT: interface FastEthernet0/0 added to routing table
```

Vypnutí příkazu `debug IP route` se provádí zadáním `R2#undebug IP routing` nebo `R2#undebug all`.

Změna IP adresy

Změna IP adresy na rozhraní se provádí přepsáním IP adresy : `R2(config-if)#ip address 172.16.1.2 255.255.255.0`

Odstranění přímo připojené sítě ze směrovací tabulky lze provést dvěma příkazy:

- **shutdown**
- **no ip address.**

Příkazem `R2(config-if)#shutdown` dojde k deaktivaci rozhraní a současně k odstranění záznamu ve směrovací tabulce, ale nedojde ke smazání stávající konfigurace rozhraní

02:53:58: RT: interface FastEthernet0/0 removed from routing table

02:53:58: RT: del 172.16.1.0/24 via 0.0.0.0, connected metric [0/0]

02:53:58: RT: delete subnet route to 172.16.1.0/24

Po opětovném zadání příkazu `R2(config-if)#no shutdown` se automaticky opětovně přidá zápis do směrovací tabulky o této síti.

02:35:30: RT: add 172.16.1.0/24 via 0.0.0.0, connected metric [0/0]

02:35:30: RT: interface FastEthernet0/0 added to routing table

Po aplikaci příkazu `R2(config-if)#shutdown` lze příkazem `R2(config-if)# no ip address` smazat konfiguraci daného rozhraní.

2.3.2. Zařízení na přímo připojených sítích

Pokud jsou nakonfigurovány rozhraní na směrovači (LAN a WAN), tak se tyto sítě objeví ve směrovací tabulce jako přímo připojené $\Rightarrow$ směrovač může komunikovat pouze se zařízeními připojenými k LAN síti nebo k sériové (WAN) lince. Taktéž jednotliví hosté na LAN síti mohou komunikovat pouze s ostatními hosty na přímo připojených sítích.

Pokud směrovač obdrží paket s IP adresou, která je odlišná od adres přímo připojených sítí, tak ho zahodí (dropp, discart).

Postupná kontrola každého zápisu ve směrovací tabulce

Pro použití zápisu ve směrovací tabulce ke směrování paketu musí cílová IP adresa obsažená v záhlaví paketu odpovídat uvedené IP adrese v zápisu v počtu bitech, které jsou stanoveny maskou – musí si vzájemně odpovídat adresy sítí (host portion).

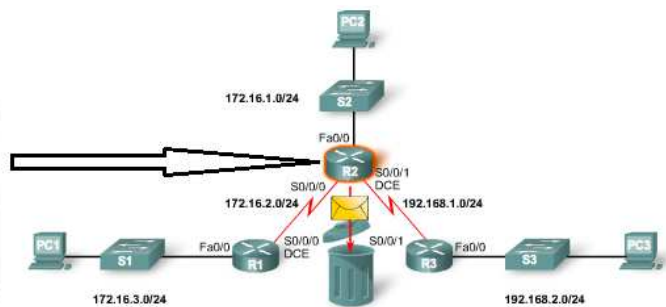
Například pokud je ve směrovací tabulce záznam pro síť 172.16.1.0/24 tak to znamená, že se ***z cílové IP adresy obsažené v záhlaví příchozího paketu porovnává prvních 24 bitů zleva s tímto zápisem ve směrovací tabulce.*** Pokud cílová IP adresa neodpovídá v prvních 24 bitech zleva tomuto zápisu, tak je cílová IP adresa postupně porovnávána s dalšími zápisy ve směrovací tabulce.

Jestliže žádný z zápisů ve směrovací tabulce neodpovídá cílové IP adrese obsažené v paketu, tak je paket zahozen a nebude odeslán na žádné výstupní rozhraní směrovače – viz obr. níže.

```

R2#ping 172.16.3.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.3.1,
timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)
R2#

```



```

R2#show ip route
***output omitted***
      172.16.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
C      172.16.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C      172.16.2.0 is directly connected, Serial0/0/0
C      192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/1
R2#

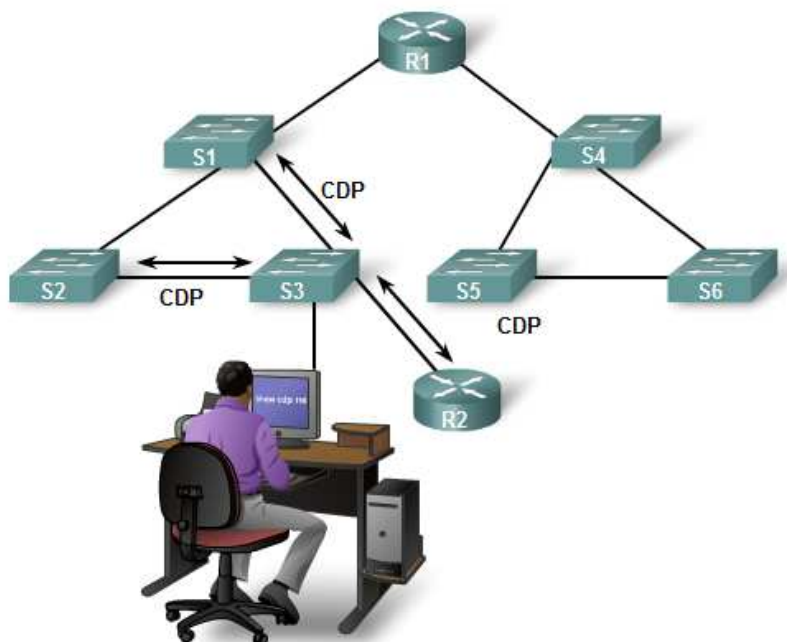
```

Destination IP Address	172.16.3.1	10101100.00010000.00000011.00000001	No Match
First route in routing table	172.16.1.0	10101100.00010000.00000001.00000000	
Destination IP Address	172.16.3.1	10101100.00010000.00000011.00000001	No Match
Second route in routing table	172.16.2.0	10101100.00010000.00000010.00000000	
Destination IP Address	172.16.3.1	10101100.00010000.00000011.00000001	No Match
Third route in routing table	192.168.1.0	11000000.10101000.00000001.00000000	

2.3.3 Cisco discovery protocol

Cisco discovery protocol (CDP) je proprietární protokol vytvořený firmou Cisco běžící na 2. vrstvě (L2). Tento protokol běží na většině síťových zařízení (směrovače, přepínače, ...) a je používán pro získávání a sdílení informací o **jiných přímo připojených sousedních zařízeních na L2, které sdílejí stejnou datovou linku** – viz obrázek níže.

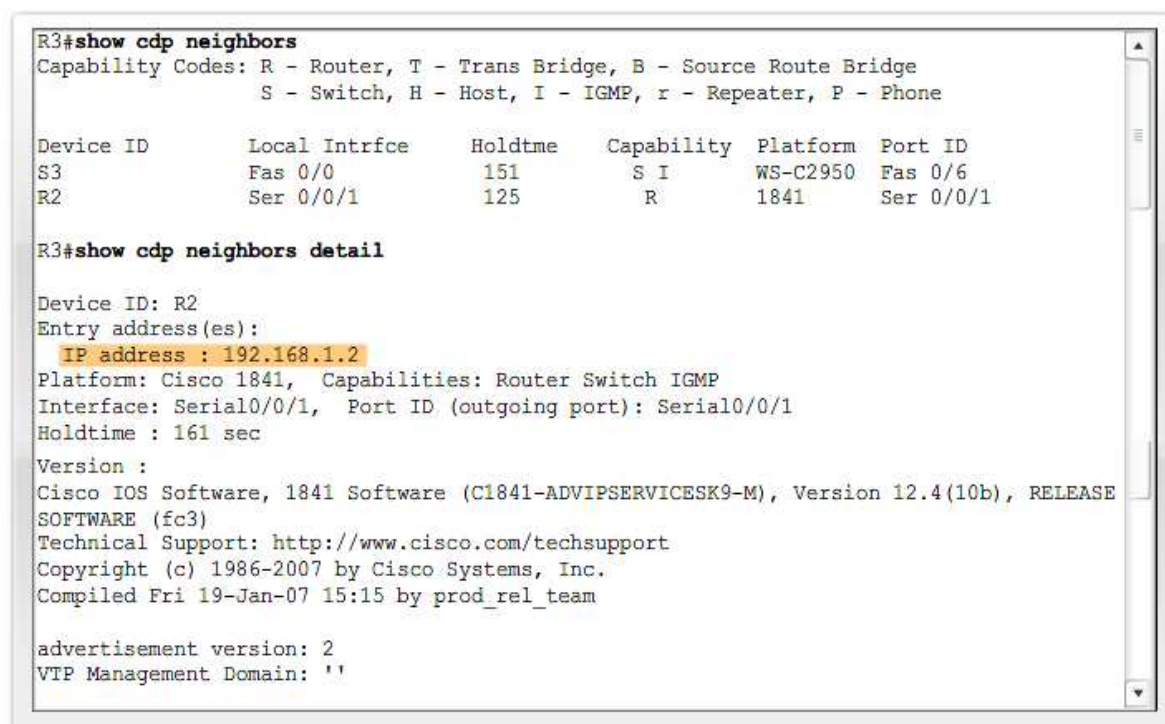
CDP protokol se používá k získání informací o HW, IP adrese, názvu zařízení a rozhraní sousedních zařízení.



Defaultně každé cisco zařízení po zapnutí startuje CDP a pravidelně posílá tzv. advertisement (oznámení) „o sobě“, které obsahuje:

- identifikaci zařízení – např. HOSTNAME zařízení
- address list – síťové adresy pro každý podporovaný protokol
- identifikaci portů - název rozhraní
- capabilities list – zda se jedná o směrovač či prepínač
- platforma – typ HW zařízení – např. 1841 – což je typ směrovače.

K zobrazení informací získaných CDP o připojených zařízeních se používá příkaz Router#**show cdp neighbors**, pro získání detailních informací lze použít Router#**show cdp neighbors detail**.



```
R3#show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone

Device ID      Local Intrfce    Holdtme    Capability    Platform    Port ID
S3              Fas 0/0          151         S I           WS-C2950    Fas 0/6
R2              Ser 0/0/1        125         R             1841        Ser 0/0/1

R3#show cdp neighbors detail

Device ID: R2
Entry address(es):
  IP address : 192.168.1.2
Platform: Cisco 1841, Capabilities: Router Switch IGMP
Interface: Serial0/0/1, Port ID (outgoing port): Serial0/0/1
Holdtime : 161 sec

Version :
Cisco IOS Software, 1841 Software (C1841-ADVIPSERVICESK9-M), Version 12.4(10b), RELEASE
SOFTWARE (fc3)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2007 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Fri 19-Jan-07 15:15 by prod_rel_team

advertisement version: 2
VTP Management Domain: ''
```

Takto získané informace pomáhají při konfiguraci sítě a případném odstraňování poruch – zda nedošlo k chybné konfiguraci na sousedních zařízeních.

Činnost CDP protokolu lze úplně zastavit příkazem Router(config)#**no cdp run**.

Pokud chci přijímat CDP zprávy od ostatních zařízení a nechci odesílat informace o svém zařízení, tak lze v konfiguračním režimu daného rozhraní použít příkaz Router(config-if)#**no cdp enable**

Odesílání CDP informací může způsobovat bezpečnostní rizika – lze je zachytit síťovým analyzátozem a následně zneužít. Taktéž lze těchto informací využít pro získání IP adresy rozhraní sousedního připojeného zařízení a provést tak jeho vzdálenou konfiguraci (administrátorem/útočníkem) pomocí protokolu Telnet.

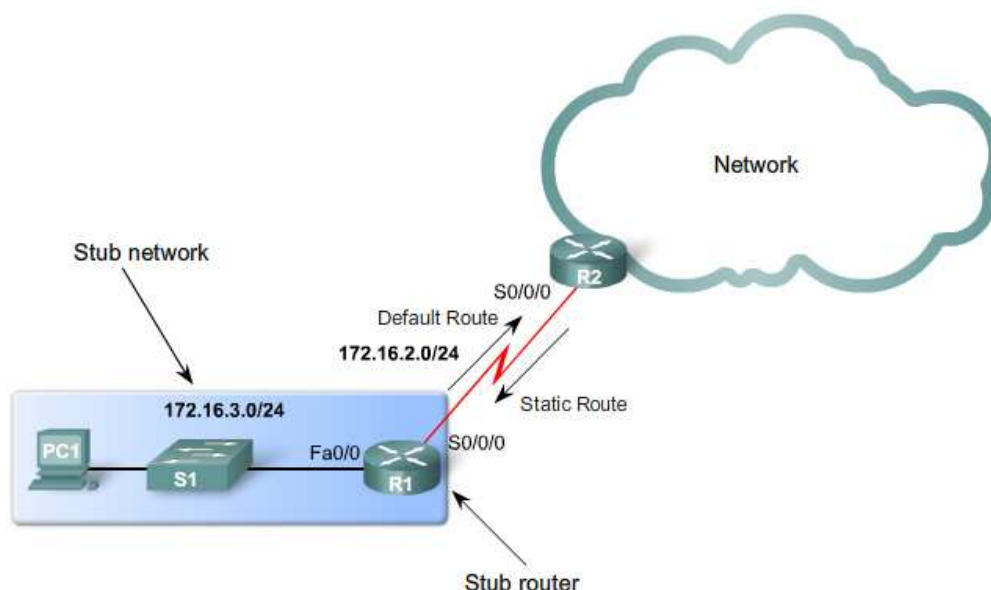
2.4 STATICKÁ CESTA S NEXT HOP ADRESOU

2.4.1 Smysl a syntaxe příkazu IP route

Směrovač může zjistit informace o vzdálených sítích dvojí cestou:

- manuálně – konfigurací statických cest
- automaticky – za pomoci dynamických směrovacích protokolů

Statické cesty se obvykle používají v případě, že chceme připojit určitou stub síť k síti – daná stub síť je připojena k síti přes jeden směrovač. PC připojené k stub síti mají pouze jedinou cestu, přes kterou mohou komunikovat se zařízeními na jiné síti.



Mezi směrovači R1 a R2 je zbytečné používat směrovací protokoly, které by pravidelnými „updatey“ plýtvaly přenosovou kapacitu na lince. Statické cesty musí být nastaveny na obou směrovačích, přičemž ve směru R1 → R2 je použita defaultní statická route – tu lze použít pro směrování všech paketů – detailní popis defaultní routy je v následujícím textu.

Příkaz IP route

Router(config)#**ip route** network-address subnet-mask {ip-address | exit-interface }

Význam povinných položek:

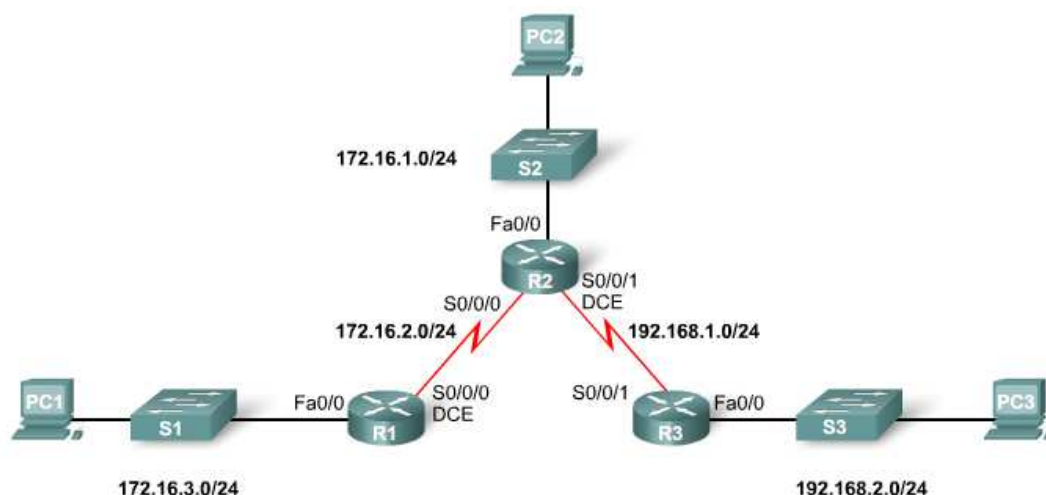
- *network-address* – IP adresa vzdálené sítě, která se má přidat do směrovací tabulky
- *subnet mask* – maska vzdálené sítě

Součástí příkazu pak mohou být oba nebo jeden z následujících parametrů:

- *ip-address* – IP adresa na next hop směrovači
- *exit-interface* – výstupní rozhraní směrovače, přes které budou pakety odesílány do cílové sítě (obecně na next hop směrovač)

2.4.2 Konfigurace statických cest

V následujícím textu bude použita topologie z kapitoly 2.1.2 – viz obrázek níže:



```
R1#show ip route
(**output omitted**)
C    172.16.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
C      172.16.2.0 is directly connected, Serial0/0/0
C      172.16.3.0 is directly connected, FastEthernet0/0
```

```
R2#show ip route
172.16.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
C      172.16.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C      172.16.2.0 is directly connected, Serial0/0/0
C      192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/1
```

```
R3#show ip route
C      192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/1
C      192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
```

Z výše uvedených výpisů směrovacích tabulek jednotlivých směrovačů je vidět, že prozatím obsahují záznamy pouze o jejich přímo připojených sítích ⇒ např. směrovač R1 neobsahuje záznamy o sítích:

- 172.16.1.0/24 - LAN síť připojená ke směrovači R2
- 192.168.1.0/24 – sériová linka mezi R2 a R3
- 192.168.2.0/24 - LAN síť připojená ke směrovači R3

Jestliže chceme na směrovači R1 vytvořit statický záznam pro síť 172.16.1.0/24 připojenou ke směrovači R2, pak použijeme příkaz:

```
R1(config)#ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.2.2
```

V případě, že je použit příkaz **R1#debug ip routing**, tak se ihned po zadání výše uvedeného příkazu zobrazí informace o přidání nového záznamu do směrovací tabulky. Případně lze ověření přidání záznamu do směrovací tabulky lze provést příkazem **R1#show ip route**.

```
R1#debug ip routing
(**output omitted**)

R1#conf t
R1(config)#ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.2.2

00:20:15: RT: add 172.16.1.0/24 via 172.16.2.2, static metric [1/0]

R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    172.16.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
S       172.16.1.0 [1/0] via 172.16.2.2
C       172.16.2.0 is directly connected, Serial0/0/0
C       172.16.3.0 is directly connected, FastEthernet0/0
R1#
```

Pro vytvoření statických záznamu o zbývajících dvou sítích na směrovači R1 musí být použity příkazy:

```
R1(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 172.16.2.2
```

```
R1(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 172.16.2.2
```

Pro konfiguraci všech třech statických záznamu o vzdálených sítích na směrovači R1 je použita vždy stejná next hop IP adresa – adresa rozhraní S 0/0/0 na směrovači R2, protože pakety pro všechny vzdálené sítě jsou posílány na směrovač R2.

Pro ověření konfigurace statických záznamů je použit příkaz **R1#show ip route**.

```
R1(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 172.16.2.2
R1(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 172.16.2.2
R1(config)#end
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

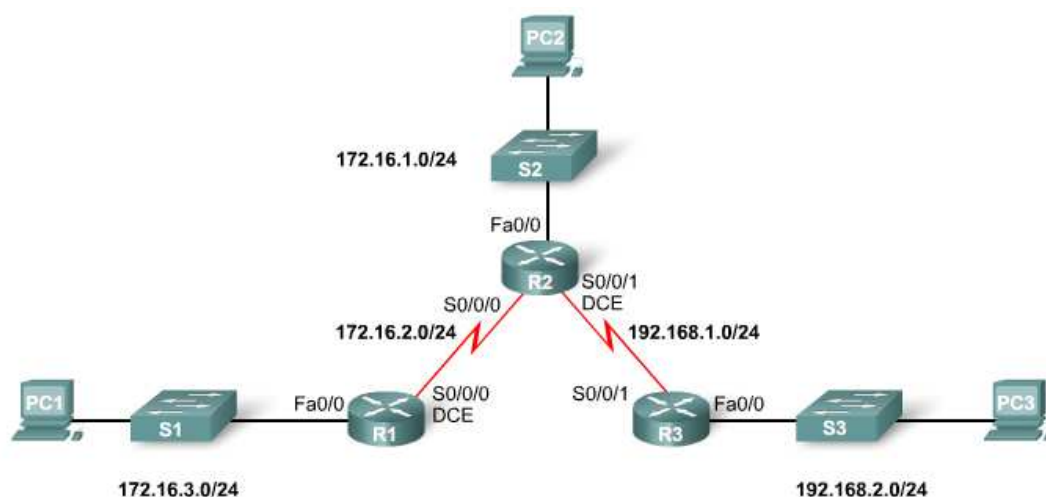
    172.16.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
S       172.16.1.0 [1/0] via 172.16.2.2
C       172.16.2.0 is directly connected, Serial0/0/0
C       172.16.3.0 is directly connected, FastEthernet0/0
S       192.168.1.0/24 [1/0] via 172.16.2.2
S       192.168.2.0/24 [1/0] via 172.16.2.2
```

2.4.3 Principy směrovací tabulky a statických cest

Těmito principy jsou:

- každý směrovač provádí sám rozhodnutí o směrování paketu na základě svých směrovacích tabulek
- jestliže jeden směrovač má ve své směrovací tabulce zápisy o určitých sítích, tak to ještě neznamená, že všechny ostatní směrovače mají identické informace
- směrovací informace o cestě z jedné sítě do jiné ještě neposkytují informace pro opačný směr přenosu.

Síťový administrátor je zodpovědný za to, aby na všech směrovačích v síti byly kompletní informace pro oba směry přenosu mezi všemi sítěmi.



Chapter Addressing Table

Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
R1	Fa0/0	172.16.3.1	255.255.255.0	N/A
	S0/0/0	172.16.2.1	255.255.255.0	N/A
R2	Fa0/0	172.16.1.1	255.255.255.0	N/A
	S0/0/0	172.16.2.2	255.255.255.0	N/A
	S0/0/1	192.168.1.2	255.255.255.0	N/A
R3	Fa0/0	192.168.2.1	255.255.255.0	N/A
	S0/0/1	192.168.1.1	255.255.255.0	N/A
PC1	NIC	172.16.3.10	255.255.255.0	172.16.3.1
PC2	NIC	172.16.1.10	255.255.255.0	172.16.1.1
PC3	NIC	192.168.2.10	255.255.255.0	192.168.2.1

Na základě doposud provedené konfigurace a výše uvedených principů pak platí že:

- **paket odeslán z PC1 do sítě 172.16.1.0/24 a 192.168.1.0/24 bude doručen** – protože směrovač R1 na vytvořený statický záznam, pro který jsou pakety posílány na směrovač R2 a ten má tyto dvě sítě přímo připojené
- **paket odeslán z PC1 do sítě 192.168.2.0/24 nebude doručen** – protože směrovač R1 na vytvořený statický záznam, pro který jsou pakety posílány na směrovač R2, ale směrovač R2 nemá tuto síť přímo připojenou a zároveň nemá o této síti vytvořen statický záznam ⇒ směrovač R2 takovýto paket zahodí.

Pro vyřešení tohoto problému je zapotřebí vytvořit statické záznamy o vzdálených sítích na směrovači R2 a R3 – tímto způsobem:

```
R2(config)#ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 172.16.2.1
R2(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.1
```

```
R3(config)#ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 192.168.1.2
R3(config)#ip route 172.16.2.0 255.255.255.0 192.168.1.2
R3(config)#ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 192.168.1.2
```

Na základě takto provedených konfigurací pak lze z PC1, PC2 a PC3 posílat pakety do všech vzdálených sítí.

2.4.4 Vyhledání odchozího rozhraní

Jestliže *při vytváření statických záznamů používáme alternativu s next hop IP adresou*, pak *musí směrovač při obdržení paketu pro tuto vzdálenou cílovou síť provádět prohledávání směrovací tabulky* (lookup process) ve *dvou krocích* (recursive route lookup):

- **krok č.1:** směrovač musí ve směrovací tabulce najít záznam odpovídající cílové IP adrese obsažené v záhlaví paketu
- **krok č.2:** směrovač musí opětovně prohledat směrovací tabulku a najít odpovídající výstupní rozhraní – prohledávají se záznamy o přímo připojených sítích, které svou adresou odpovídají next hop IP adrese uvedené v použitém statickém záznamu.

Například při odesílání paketu z PC1 do PC3 (náležící do sítě 192.168.2.0/24) se v :

- kroku č.1 nalezne ve směrovací tabulce směrovače R1 záznam
S 192.168.2.0/24 [1/0] via 172.16.2.2
- kroku č. 2 se hledá ve směrovací tabulce záznam pro next hop IP adresu 172.16.2.2 – což je záznam C 172.16.2.0 is directly connected, **Serial0/0/0** – viz obrázek níže.

```

R1#show ip route
(**output omitted**)
    172.16.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
S    172.16.1.0 [1/0] via 172.16.2.2
C    172.16.2.0 is directly connected, Serial0/0/0
C    172.16.3.0 is directly connected, FastEthernet0/0
S    192.168.1.0/24 [1/0] via 172.16.2.2
S    192.168.2.0/24 [1/0] via 172.16.2.2

```

Step 1: Find a route.

Step 2: Find an exit interface.

Na základě tohoto dvojího prohledávání je paket směrovačem R1 odeslán do výchozího rozhraní Serial 0/0/0.

Vypnutí výchozího rozhraní

Pokud vypneme (shutdown) výstupní rozhraní směrovače, pak přestane statická routa resoltovat s výstupní rozhraním – což má za následek odstranění patřičné statické routy ze směrovací tabulky. Přesně se odstraní ze směrovací tabulky veškeré statické zápisy, které pro odesílání paketů používají rozhraní, které jsme vypnuli.

Například pokud na směrovači R1 vypneme rozhraní Serial 0/0/0 dojde k odstranění všech tří statických záznamů, protože všechny tři statické routy tento interface používaly pro odesílání paketů. Zároveň dojde k odstranění záznamů o přímo připojené síti 172.16.2.0 – viz obrázek níže.

```

R1#debug ip routing
IP routing debugging is on
R1#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#int s0/0/0
R1(config-if)#shutdown
R1(config-if)#end

is_up: 0 state: 6 sub state: 1 line: 0
RT: interface Serial0/0/0 removed from routing table
RT: del 172.16.2.0/24 via 0.0.0.0, connected metric [0/0]
RT: delete subnet route to 172.16.2.0/24
RT: del 192.168.1.0 via 172.16.2.2, static metric [1/0]
RT: delete network route to 192.168.1.0
RT: del 172.16.1.0/24 via 172.16.2.2, static metric [1/0]
RT: delete subnet route to 172.16.1.0/24

R1#show ip route
***output omitted***
Gateway of last resort is not set
    172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C    172.16.3.0 is directly connected, FastEthernet0/0

```

Four routes are removed.

Only one route is left in the table.

Pokud dojde k opětovnému zapnutí rozhraní příkazem `R1(config-if)#no shutdown`, tak se automaticky obnoví všechny záznamy ve směrovací tabulce, které tento interface používaly jako výstupní rozhraní.

2.5 STATICKÁ CESTA S VÝCHOZÍM ROZHRAÍM

2.5.1 Konfigurace statické cesty s výstupním rozhraním

Při konfiguraci statické cesty s použitím next hop IP adresy (viz kapitola 2.4.4) je zapotřebí provádět dvojí prohledávání směrovací tabulky – nejdříve se musí najít záznam odpovídající cílové IP adrese a při druhém prohledávání musí být nalezeno výstupní rozhraní odpovídající IP adrese next hop směrovače.

Konfiguraci statické routy lze provést i tak, že místo next hop IP adresy je přímo uvedeno označení vlastního výstupního rozhraní směrovače, do kterého se bude paket odesílat ⇒ výsledkem je pak pouze jediné prohledávání směrovací tabulky – při kterém se naleznou obě informace najednou.

Konfigurace statické routy s použitím vlastního výchozího rozhraní se provádí příkazem:

Router(config)#**ip route** network-address subnet-mask exit-interface

Pakliže už jsou vytvořeny statické routy pro vzdálené sítě s využitím IP adresy next hop směrovače, tak je zapotřebí je nejprve vymazat příkazem:

R1(config)#**no ip route** 192.168.2.0 255.255.255.0 172.16.2.2

a následně vytvořit nový zápis s použitím výchozího rozhraní:

R1(config)#**ip route** 192.168.2.0 255.255.255.0 serial 0/0/0

```
R1(config)#no ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 172.16.2.2
R1(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 serial 0/0/0
R1(config)#end
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

 172.16.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
S    172.16.1.0 [1/0] via 172.16.2.2
C    172.16.2.0 is directly connected, Serial0/0/0
C    172.16.3.0 is directly connected, FastEthernet0/0
S    192.168.1.0/24 [1/0] via 172.16.2.2
S    192.168.2.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
```

Exit interface now specified in the static route. No need for a recursive lookup.

Statické cesty a point-to-point sítě

Pokud se konfiguruje statická routa a paket bude posílán sériovou linkou, tak je vhodnější používat místo next hop IP adresy raději označení výchozího rozhraní – protože sériová linka je point-to-point spojení – paket může doputovat pouze do jednoho místa – a není zde zapotřebí používat adresy.

2.5.2 Modifikace statických cest

Modifikace statických cest ve směrovací tabulce se provádí když:

- a) cílová síť už nadále neexistuje – jejím odstranění ze směrovací tabulky
- b) dojde ke změně adresy nebo výchozího rozhraní – její úpravou.

ad a) Pokud chceme odstranit statickou routu ze směrovací tabulky, pak použijeme negaci příkazu (**no ip route**) pro její vytvoření například:

```
R1(config)#no ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 172.16.2.2
```

ad b) Modifikace (změna) statického záznamu ve směrovací tabulce se provádí ve dvou krocích:

- 1) odstraněním statického záznamu:

```
R1(config)#no ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 172.16.2.2
```

- 2) následně jeho úpravou:

```
R1(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 serial 0/0/0
```

Na obrázku níže je zobrazena modifikace statických záznamů na všech směrovačích.

```
R1(config)#no ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.2.2
R1(config)#ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 serial 0/0/0
R1(config)#no ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 172.16.2.2
R1(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 serial 0/0/0
```

```
R2(config)#no ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 172.16.2.1
R2(config)#ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 serial 0/0/0
R2(config)#no ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.1
R2(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 serial 0/0/1
```

```
R3(config)#no ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 192.168.1.2
R3(config)#ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 serial 0/0/1
R3(config)#no ip route 172.16.2.0 255.255.255.0 192.168.1.2
R3(config)#ip route 172.16.2.0 255.255.255.0 serial 0/0/1
R3(config)#no ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 192.168.1.2
R3(config)#ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 serial 0/0/1
```

2.5.3 Ověření konfigurace statických cest

Ověření změn konfigurace statických cest lze provést pomocí příkazů:

- Router#**show running-config** – ověření údajů v konfiguračním souboru

```
R1#show running-config
<output omitted>
ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 Serial0/0/0
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 Serial0/0/0
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 Serial0/0/0
```

```
R2#show running-config
<output omitted>
ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 Serial0/0/0
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 Serial0/0/1
<output omitted>
```

```
R3#show running-config
<output omitted>
ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 Serial0/0/1
ip route 172.16.2.0 255.255.255.0 Serial0/0/1
ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 Serial0/0/1
```

- Router#**show ip route** – ověření údajů ve směrovací tabulce

```
R1#show ip route
<output omitted>
172.16.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
S    172.16.1.0 is directly connected, Serial0/0/0
C    172.16.2.0 is directly connected, Serial0/0/0
C    172.16.3.0 is directly connected, FastEthernet0/0
S    192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
S    192.168.2.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
```

```
R2#show ip route
<output omitted>
172.16.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
C    172.16.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C    172.16.2.0 is directly connected, Serial0/0/0
S    172.16.3.0 is directly connected, Serial0/0/0
C    192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/1
S    192.168.2.0/24 is directly connected, Serial0/0/1
```

```

R3#show ip route
<output omitted>
    172.16.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
S       172.16.1.0 is directly connected, Serial0/0/1
S       172.16.2.0 is directly connected, Serial0/0/1
S       172.16.3.0 is directly connected, Serial0/0/1
C       192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/1
C       192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

```

- Router#ping ip address – *tímto příkazem se provádí konečný test – ověří se zda vyslaný paket dorazí do cíle a zpět k odesílateli – jsou ověřeny obě přenosové cesty.*

```

R1#ping 192.168.2.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.2.1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 28/28/32 ms

```

```

R2#ping 172.16.3.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.3.1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 56/56/60 ms

```

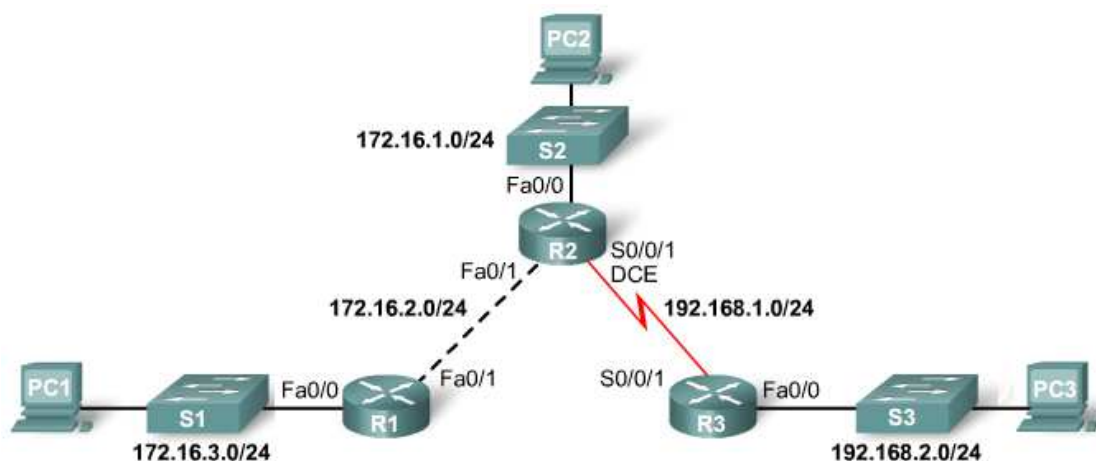
```

R3#ping 172.16.3.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.3.1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 28/29/32 ms

```

2.5.4 Statické cesty při použití ethernet rozhraní

Pro propojení dvou směrovačů (WAN linka) lze místo sériové linky použít Ethernet – *propojení musí být realizováno kříženým kabelem* (ethernet crossover) – viz obrázek níže.



Rozdíl mezi sériovou linkou a ethernetem je ve formátu rámce na linkové vrstvě – rámec PPP, používá broadcastovou cílovou adresu, narozdíl od rámce ethernet, který používá v záhlaví MAC adresy ⇒ pro odeslání ethernetového rámce musíme znát MAC adresu příjemce, kterou směrovač zjistí ze své ARP tabulky – kde jsou pro jednotlivé IP adresy uvedeny jejich MAC adresy.

*Z výše uvedeného textu vyplývá, že pro **konfiguraci statické routy pro technologii ethernet nelze použít pouze označení výchozího rozhraní**, protože z této informace nemůže směrovač zjistit IP adresu next hop směrovače a tím pádem ani prostřednictvím ARP tabulky MAC adresu next hop rozhraní směrovače.*

Konfiguraci statické routy při použití ethernetu lze provést dvěma způsoby:

- a) *použitím next hop IP adresy – v tom případě se musí provést dvojí prohledávání směrovací tabulky – tak jako tomu bylo u sériové linky*

R1(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 **172.16.2.2**

- b) *použitím označení výchozího rozhraní **DOPLNĚNÉHO** o next hop IP adresu – provede se pouze jedno prohledávání směrovací tabulky*

R1(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 **fastethernet 0/1 172.16.2.2**

SHRNUTÍ:

POKUD SE KONFIGURUJE STATICKÁ ROUTA PRO ODCHOZÍ SERIAL LINKU, TAK JE NEJLEPŠÍ POUŽÍT KONFIGURACI JEN S OZNAČENÍM VLASTNÍHO ODCHOZÍHO ROZHRAŇÍ (EXIT INTERFACE).

POKUD SE KONFIGURUJE STATICKÁ ROUTA PRO ODCHOZÍ ETHERNET SÍŤ, TAK JE NEJLEPŠÍ POUŽÍT OBOJÍ ⇒ OZNAČENÍ VLASTNÍHO ODCHOZÍHO ROZHRAŇÍ SPOLU S NEXT HOP IP ADRESOU.

OBOJÍ PAK VEDE POUZE K JEDNOMU PROHLEDÁVÁNÍ SMĚROVACÍ TABULKY.

2.6 AGREGOVANÉ A DEFAULTNÍ STATICKÉ CESTY

2.6.1 Agregace cest

Vytváření co nejmenších směrovacích tabulek vede k jejich rychlejšímu prohledávání – což zrychluje proces směrování. *V některých případech je možné nahradit několik statických cest jedinou cestou – touto procesem se říká agregace (sumarizace) cest (route summarization).* Agregaci cest lze provádět, jestliže:

- jednotlivé cílové sítě mohou být zahrnuty do jedné síťové adresy a současně
- dané cílové sítě používají stejné odchozí rozhraní (exit interface) nebo next hop IP adresu

Příklad vytvoření agregované cesty

Směrovač R3 má ve své směrovací tabulce tři statické cesty a všechny používají jako výstupní rozhraní Serial 0/0/1. Jedná se o tyto statické cesty:

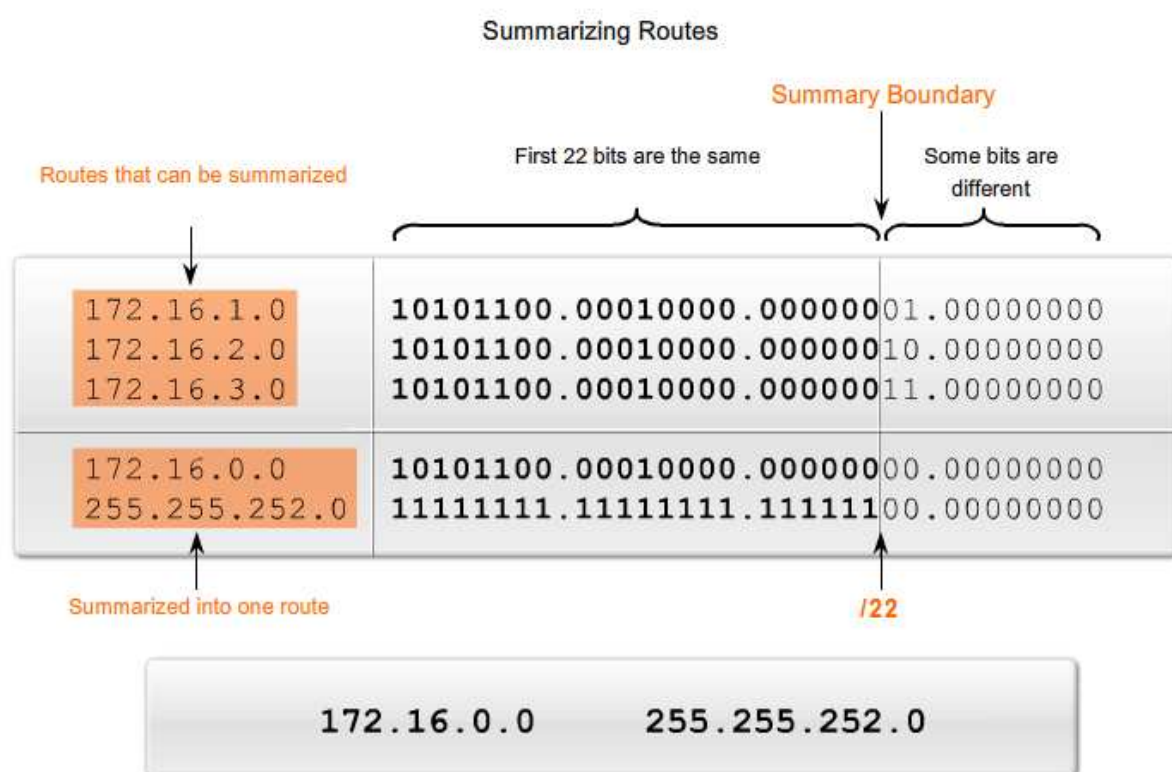
ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 Serial0/0/1

ip route 172.16.2.0 255.255.255.0 Serial0/0/1

ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 Serial0/0/1

Tyto tři statické cesty lze nahradit jedinou agregovanou cestou, protože používají stejné výchozí rozhraní.

Postup při vytváření agregované cesty:



- 1) Převést do binárního tvaru všechny sítě, které chceme agregovat.
- 2) Najít masku pro agregovanou síť – porovnáváním jednotlivých bitů směrem zleva.
- 3) Postupovat směrem doprava a zjišťovat, zda jsou bity v celém sloupci stejné (u všech sítí).
- 4) Postupovat do místa, kde už celý sloupec není stejný – čímž nalezneme hranici agregace (sumarizace) – summary boundary.
- 5) Spočítáme bity zleva – čímž stanovíme masku – v našem případě /22 $\Rightarrow$ 255.255.252.0
- 6) Pro vytvoření agregované síťové adresy se nyní prvních 22 bitů doplní nulovými bity do 32 bitů a celá adresa se převede zpět do desítkové soustavy $\Rightarrow$ 172.16.0.0

Výsledkem je tedy agregovaná adresa 172.16.0.0 255.255.252.0 – viz obrázek výše.

Konfigurace agregované cesty

Nejdříve je zapotřebí ze směrovače R3 odstranit stávající statické cesty příkazy:

```
R3(config)#no ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 serial0/0/1
```

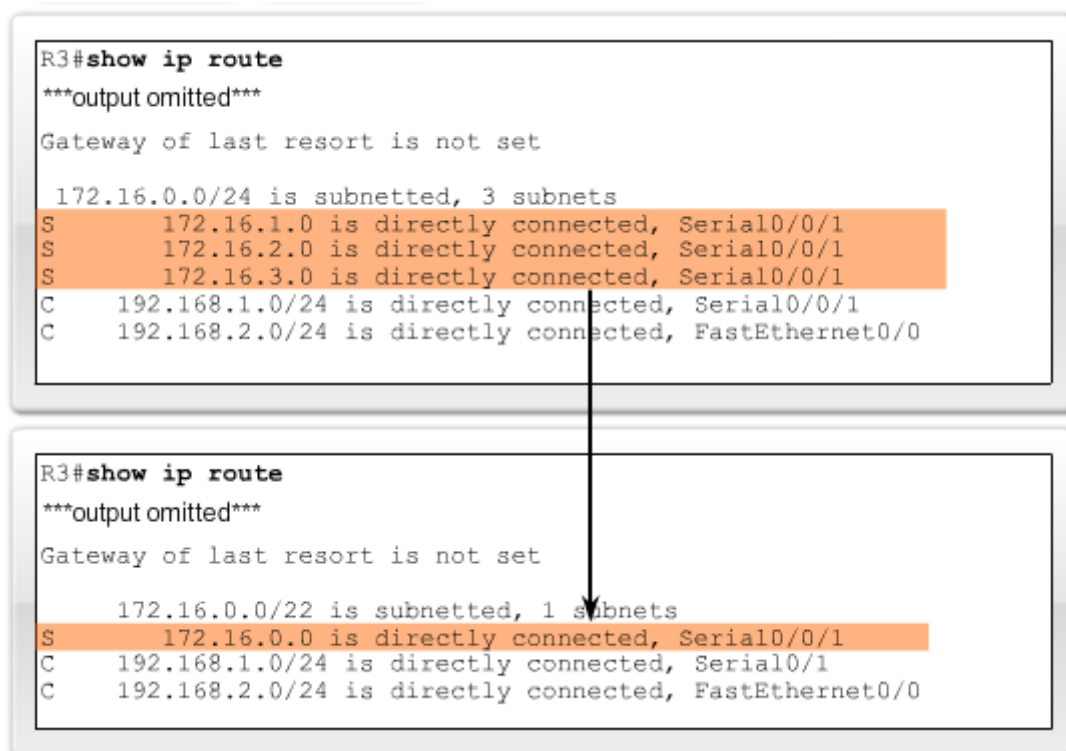
```
R3(config)#no ip route 172.16.2.0 255.255.255.0 serial0/0/1
```

```
R3(config)#no ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 serial0/0/1
```

Zápis agregované cesty se provede příkazem:

```
R3(config)#ip route 172.16.0.0 255.255.252.0 serial0/0/1
```

Na základě provedené konfigurace pak dojde ke změně směrovací tabulky:



Tato agregovaná cesta bude používána pro směrování paketů, u kterých bude cílová IP adresa odpovídat prvními 22 bity adresy 172.16.0.0 – což platí pro adresy náležící do sítí 172.16.1.0/24, 172.16.2.0/24 a 172.16.3.0/24.

Pro adresy sítě 172.16.4.0/24 by se tato agregovaná cesta nedala použít, protože by si obě adresy odpovídaly pouze v prvních 21 bitech – takovýto paket by byl zahozen.

V některých případech může nastat situace, že cílová IP adresa obsažená v záhlaví paketu odpovídá více zápisům ve směrovací tabulce:

```
172.16.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
```

```
S 172.16.1.0 is directly connected, Serial0/0/0
```

```
S 172.16.0.0/16 is directly connected, Serial0/0/1
```

Například adresa 172.16.1.10 by odpovídala oběma výše uvedeným zápisům. V takovém to případě bude použitý pro směrování paketu zápis, ve kterém si cílová adresa odpovídá se zápisem ve větším počtu bitů – což platí pro zápis

172.16.0.0/24 is subnetted, 3 subnets

S 172.16.1.0 is directly connected, Serial0/0/0,

ve kterém si odpovídá 24 bitů $\Rightarrow$ paket bude odeslán do výchozího rozhraní Serial 0/0/0.

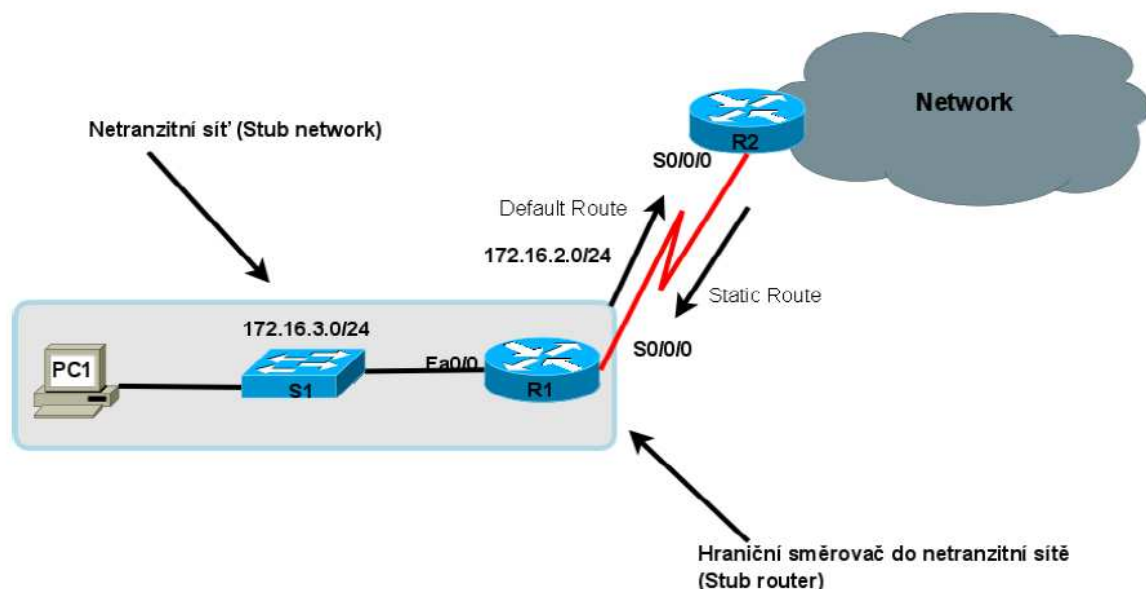
2.6.2 Defaultní statická cesta

*Defaultní statická cesta (default route, Gateway of last resort) je speciální případ statické cesty, která se používá pro směrování paketů do libovolné sítě. Na tuto cestu je paket odeslán v případě, pokud směrovač nenalezl odpovídající cílovou síť v předchozích řádcích směrovací tabulky. Směrovací tabulka je totiž řazena sestupně podle masky $\Rightarrow$ **defaultní cesta je na posledním řádku směrovací tabulky – její prefix je /0.***

Jak bylo uvedeno dříve musí cílová IP adresa ze záhlaví paketu odpovídat IP adrese sítě uvedené v zápisu ve směrovací tabulce v počtu bitů, který je stanoven maskou. Defaultní statická cesta má masku 0.0.0.0 – proto ji odpovídají všechny IP adresy.

Defaultní cesta se používá v případech:

- připojení firemního směrovače k poskytovateli internetu ISP
- je-li směrovač připojen pouze k jednomu dalšímu směrovači



Defaultní cesta se konfiguruje podobně jako ostatní statické cesty s tím, že adresa sítě je 0.0.0.0 a maska je 0.0.0.0 :

```
Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 [exit-interface | ip-address ]
```

Směrovač R1 je hraniční směrovač, který má z předchozí konfigurace nastaveny tři statické cesty, které všechny využívají odchozí rozhraní Serial 0/0/0 – viz obrázek níže.

```
R1#show ip route
***output omitted***
Gateway of last resort is not set

172.16.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
S    172.16.1.0 is directly connected, Serial0/0/0
C    172.16.2.0 is directly connected, Serial0/0/0
C    172.16.3.0 is directly connected, FastEthernet0/0
S    192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
S    192.168.2.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
R1#
```

Before Summarizing Routes

Tyto tři statické cesty mohou být nahrazeny jediným zápisem – defaultní statickou cestou.

Změna se provede:

- odstraněním stávajících statických cest do vzdálených sítí:
R1(config)#**no ip route** 172.16.1.0 255.255.255.0 serial 0/0/0
R1(config)#**no ip route** 192.168.1.0 255.255.255.0 serial 0/0/0
R1(config)#**no ip route** 192.168.2.0 255.255.255.0 serial 0/0/0
- následnou konfigurací defaultní cesty:
R1(config)#**ip route** 0.0.0.0 0.0.0.0 serial 0/0/0

Změna konfigurace se projeví následně ve směrovací tabulce:

```
R1#show ip route

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0

172.16.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
C    172.16.2.0 is directly connected, Serial0/0/0
C    172.16.3.0 is directly connected, FastEthernet0/0
S*  0.0.0.0/0 is directly connected, Serial0/0/0
R1#
```

After Summarizing Routes

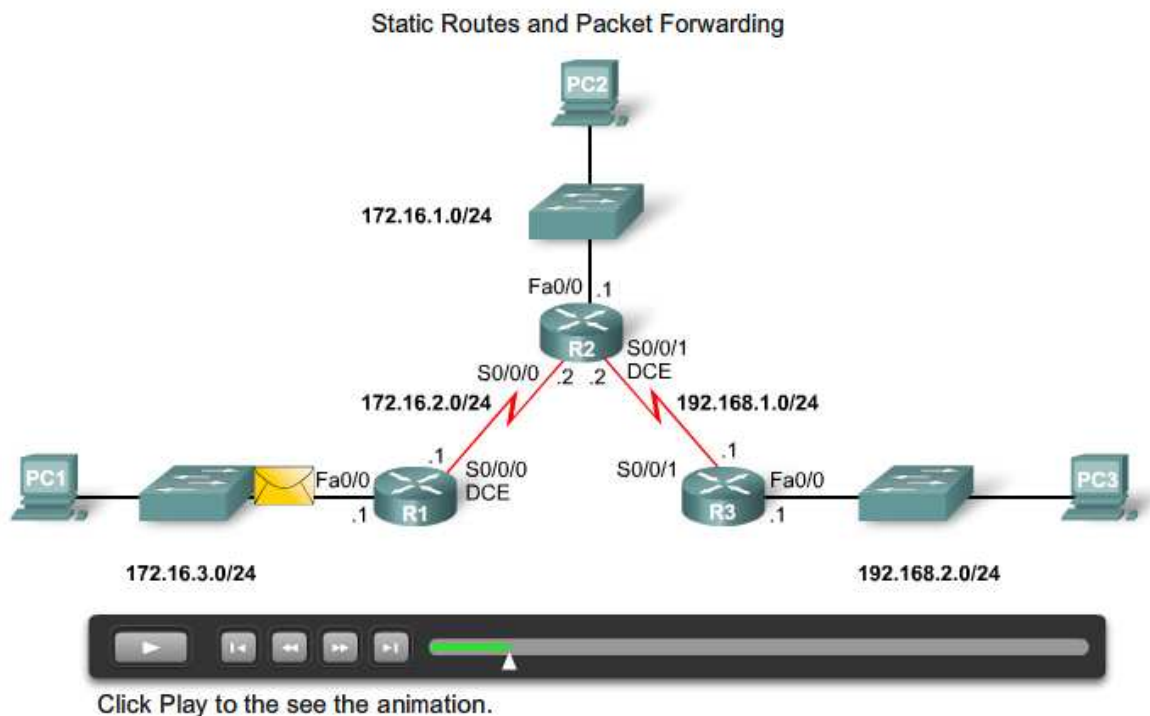
SHRNUTÍ:

Defaultní statická cesta je na hraničních směrovačích běžně používána – místo vytváření záznamů o všech sítích v Internetu je použita pouze defaultní cesta. Zmenší se tak počet záznamů ve směrovací tabulce a tím rychlost jejího prohledávání při směrování paketů.

2.7 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ SE STATICKÝMI CESTAMI

2.7.1 Statické cesty a přepínání paketů

Na následujícím příkladu je zobrazen proces přepínání paketů s využitím statických cest. Animace zobrazuje odeslání paketu z PC1 do PC3.



Odesílání paketů probíhá v následujících krocích:

- 1) Paket dorazí na rozhraní Fa0/0 směrovače R1.
- 2) Směrovač R1 neobsahuje ve své směrovací tabulce specifickou statickou cestu pro síť 192.168.2.0/24 – proto použije pro směrování defaultní statickou cestu.
- 3) Směrovač R1 provede zapouzdření paketu do nového rámce – protože se jedná o point-to-point linku, tak cílová L2 adresa bude tvořena samými jedničkami (broadcastová adresa).
- 4) Paket je odeslán do výchozího rozhraní S0/0/0 a doputuje na rozhraní S0/0/0 směrovače R2.
- 5) Směrovač R2 provede vypouzdření paketu z rámce, přičemž jeho směrovací tabulka obsahuje statickou cestu pro síť 192.168.2.0/24 s výchozím rozhraním S0/0/1.
- 6) Směrovač R2 provede zapouzdření paketu do nového rámce – protože se jedná o point-to-point linku, tak cílová L2 adresa bude tvořena samými jedničkami (broadcastová adresa).
- 7) Paket je odeslán do výchozího rozhraní S0/0/1 a doputuje na rozhraní S0/0/1 směrovače R3.

- 8) Směrovač R3 provede vypouzdření paketu z rámce, přičemž jeho směrovací tabulka obsahuje zápis pro síť 192.168.2.0/24 – jedná se o přímo připojenou síť k rozhraní Fa0/0.
- 9) Směrovač R3 prohledá svou ARP tabulku, aby zjistil MAC adresu odpovídající IP adrese 192.168.2.10. Jestliže tento zápis ARP tabulka neobsahuje, pak směrovač R3 odešle do rozhraní Fa0/0 ARP request. Počítač PC3 odpovídá odesláním odpovědi ARP reply obsahující jeho MAC adresu.
- 10) Směrovač R3 provede zapouzdření paketu do nového ethernetového rámce – zdrojová adresa je MAC adresa rozhraní Fa0/0 a cílová adresa je MAC adresa PC3.
- 11) Paket je odeslán do výchozího rozhraní Fa0/0 a doputuje do NIC (síťová karta) PC3.

2.7.2 Řešení problémů statického směrování

Problémy na datové síti mohou být způsobeny:

- selháním rozhraní
- selháním konektivity poskytovatele internetu (ISP)
- přetížením linky
- chybnou konfiguraci administrátora

Pro odhalení a odstranění problémů v datové síti lze použít následující nástroje (connectivity troubleshooting tools):

- ping
- traceroute
- show ip route
- show ip interface brief
- show cdp neighbors detail

2.7.3 Řešení chybné cesty

Po identifikaci chyby v konfiguraci statického směrování (použitím výše uvedených testovacích nástrojů) je nutné chybný zápis ze směrovací tabulky odstranit a nahradit jej korektní statickou cestou.

```
R2#show ip route
Gateway of last resort is not set

  172.16.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
C       172.16.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C       172.16.2.0 is directly connected, Serial0/0/0
S       172.16.3.0 is directly connected, Serial0/0/1
C       192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/1
S*      0.0.0.0/0 is directly connected, Serial0/0/1
```

Misconfigured route to 172.16.3.0/24

Viz obrázek výše, kde je chyba v konfiguraci statické cesty pro síť 172.16.3.0/24 – došlo zde k nastavení nesprávného odchozího rozhraní – místo S0/0/0 je nastaveno odchozí rozhraní S0/0/1.

Řešení spočívá v odstranění stávajícího zápisu příkazem:

R2(config)#**no ip route** 172.16.3.0 255.255.255.0 serial0/0/1

a ve vytvoření nové statické cesty pro síť 172.16.3.0/24 s odchozím rozhraním S0/0/0:

R2(config)#**ip route** 172.16.3.0 255.255.255.0 serial 0/0/0.